Zadania praktyczne — Szkolenie UiPath — Dzień 1

Autoryzowany Partner UiPath

info@robotivity.pl · www.Robotivity.pl · tel.: +48 690 020 576

DZIEŃ 1

MODUŁ 1 — PODSTAWY AUTOMATYZACJI

Zadanie 1 — Imię jednorożca

Folder: Dzien1_Zadanie1/ · Temat: Automatyzacja przeglądarki + pobieranie danych od użytkownika

OPIS ZADANIA

1. Pobierz od użytkownika **imię** oraz **miesiąc urodzenia** (lista: January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December)
2. Wejdź na stronę: `https://www.rpasamples.com/findunicornname`
3. Wpisz pobrane imię i wybierz pobrany miesiąc
4. Wyświetl wygenerowane imię jednorożca w Message Box

WSKAZÓWKI

- Do pobierania danych od użytkownika z listą wyboru użyj aktywności `Input Dialog` z opcją `OptionsString`
- Do otwierania przeglądarki użyj `Use Application/Browser`
- Do wyboru miesiąca z listy rozwijanej użyj `Select Item`
- Do pobrania wygenerowanego wyniku ze strony użyj `Get Text`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_imie	String	Imię użytkownika
str_miesiac	String	Wybrany miesiąc
str_imie_jednorozca	String	Wynik ze strony

Zadanie 2 — Kalkulator (dynamiczne selektory)

Folder: Dzien1_Zadanie2_Kalkulator/ · Temat: Automatyzacja aplikacji desktopowej + dynamiczne selektory

OPIS ZADANIA

1. Pobierz od użytkownika **dwie liczby** z przedziału 1–9
2. Wykonaj **dodawanie** tych liczb w aplikacji Kalkulator (Windows)
3. Pobierz wynik wyświetlony w kalkulatorze
4. Wyświetl wynik w Message Box

WSKAZÓWKI

- Użyj `Input Dialog` dwukrotnie (dla każdej liczby)
- Otwórz Kalkulator przez `Use Application/Browser`
- Klikanie cyfr wykonaj przez aktywność `Click` — spróbuj użyć **dynamicznego selektora** (zamiast tworzyć osobny Click dla każdej cyfry, sparametryzuj selektor zmienną)
- Do pobrania wyniku użyj `Get Text`

> **Klucz do zadania:** Dynamiczny selektor to selektor zawierający zmienną, np.:
> `[string.Format("<uia automationid='num{0}Button'/>", str_liczba1)]`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_liczba1	String	Pierwsza liczba (domyślnie "3")
str_liczba2	String	Druga liczba (domyślnie "6")
str_wynik	String	Wynik z kalkulatora

Zadanie 3 — Dni tygodnia

Folder: Dzien1_Zadanie3_DniTygodnia/ · Temat: Praca z plikiem tekstowym + tablica + pętla + warunek

OPIS ZADANIA

1. Przeczytaj tekst z pliku `Tydzien.txt`
2. Podziel pobrany tekst na poszczególne dni tygodnia
3. Wypisz każdy dzień (używając `Log Message`) w pętli
4. Jeżeli dniem tygodnia będzie **"Piatek"** — wyświetl `Log Message: "Juz jutro weekend"` i przerwij pętlę (`Break`)
5. Jeśli dzień **nie jest** "Piatek" — wyświetl `Log Message: "Dopiero [dzien] Index: [index]"`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Read Text File` do odczytu pliku
- Do podziału tekstu użyj metody `.Split(";")` na zmiennej typu String — wynik to tablica `String[]`
- Do iteracji po tablicy użyj `For Each` (typ elementu: `String`)
- Warunek sprawdzaj przez aktywność `If`
- W gałęzi Then (Piatek): `Log Message` + aktywność `Break` — przerywa pętlę po znalezieniu piątku
- W gałęzi Else: `Log Message` z informacją o bieżącym dniu i indeksie

ZAWARTOŚĆ PLIKU TYDZIEN.TXT

```
Poniedzialek;Wtorek;Sroda;Czwartek;Piatek;Sobota;Niedziela
```

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_tekst_z_pliku	String	Cała zawartość pliku
arr_tekst_podzielony	String[]	Tablica dni tygodnia

Zadanie 4 — Kalkulator w Flowchart

Folder: Dzien1_Zadanie4_Flowchart_Kalkulator/ · Temat: Flowchart + FlowSwitch + FlowDecision

OPIS ZADANIA

1. Korzystając z **Flowcharta**, stwórz prosty kalkulator
2. Pobierz od użytkownika **2 liczby całkowite** i wybrane **działanie matematyczne** (dodawanie; odejmowanie; mnozenie; dzielenie)
3. Wykonaj obliczenia i wyświetl wynik w Message Box (sformatowany: `dbl_wynik.ToString("F2")`)
4. `FlowDecision` : Jeśli wynik jest **większy od 10** → Message Box: `"Wynik wiekszy od 10"`
5. Jeśli wynik jest **mniejszy lub równy 10** → Message Box: `"Wynik mniejszy od 10"`

WSKAZÓWKI

- Utwórz nowy projekt jako **Flowchart** (nie Sequence)
- Użyj `FlowSwitch` do rozgałęzienia na 4 działania matematyczne
- Użyj `FlowDecision` do sprawdzenia warunku `dbl_wynik > 10` — oba gałęzie (True i False) mają Message Box
- Przy dzieleniu użyj zmiennej typu `Double` i konwersji `cdbl()` , aby wynik mógł być niecałkowity
- Wynik formatuj z 2 miejscami po przecinku: `dbl_wynik.ToString("F2")`

> **Uwaga:** Przy dzieleniu używaj `cdbl()` — bez konwersji: `7 / 2 = 3` (Integer obcina!). Z konwersją: `cdbl(7) / cdbl(2) = 3.5` .

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
int_liczba1	Integer	Pierwsza liczba
int_liczba2	Integer	Druga liczba
str_dzialanie_mat	String	Wybrane działanie
dbl_wynik	Double	Wynik obliczeń

BONUS Zadanie dodatkowe — Rozszerzony kalkulator

Temat: Rozszerzenie Zadania 4 o obsługę dzielenia przez zero i operację modulo

OPIS ZADANIA

1. W przypadku dzielenia: dodaj `FlowDecision` — czy druga liczba = 0?
   - True → Message Box: `"Nie mozna dzielic przez zero!"`
   - False → wykonaj dzielenie
2. Dodaj case `"modulo"` w FlowSwitch: `dbl_wynik = int_liczba1 Mod int_liczba2`
3. Zaktualizuj OptionsString: `"dodawanie;odejmowanie;mnozenie;dzielenie;modulo"`

MODUŁ 2 — EXCEL I DATATABLE

Ćwiczenie 5 — DataTable: Wprowadzenie

Folder: Dzien1_Zadanie5_DataTable_Wprowadzenie/ · Temat: Podstawowe operacje na DataTable (wspólnie z prowadzącym)

OPIS ĆWICZENIA

1. Utwórz DataTable z kolumnami: `Imie`, `Nazwisko`, `Wiek` i dodaj kilka wierszy
2. Dodaj nową kolumnę do istniejącej tabeli
3. Iteruj po wierszach pętlą `For Each Row` i loguj dane
4. Usuń dodaną kolumnę
5. Posortuj tabelę według kolumny `Nazwisko`
6. Przefiltruj — zostaw tylko wiersze gdzie `Wiek > 20`
7. Zapisz wynikową tabelę do pliku Excel

KLUCZOWE AKTYWNOŚCI

`Build Data Table` · `Add Data Column` · `Add Data Row` · `For Each Row` · `Remove Data Column` · `Sort Data Table` · `Filter Data Table` · `Write Range`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_tabela	DataTable	Główna tabela
dt_tabela2	DataTable	Posortowana tabela
str_tabela	String	Tekstowa reprezentacja tabeli

Ćwiczenie 6 — Excel: Wprowadzenie

Folder: Dzien1_Zadanie6_ExcelWprowadzenie/ · Temat: Read Range + dynamiczna nazwa pliku (wspólnie z prowadzącym)

OPIS ĆWICZENIA

1. Wczytaj plik Excel (`Read Range Workbook`) do zmiennej DataTable
2. Pobierz aktualną datę i sformatuj ją do postaci `dd-MM-yyyy`
3. Zapisz wczytaną tabelę do nowego pliku o nazwie `"NowyPlik-[data].xlsx"`

> **Wskazówka:** Do formatowania daty użyj wyrażenia `Now.ToString("dd-MM-yyyy")`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_tabela	DataTable	Wczytana tabela
dat_date	DateTime	Bieżąca data
str_data	String	Data sformatowana

Zadanie 7 — Raport przychodów

Folder: Dzien1_Zadanie7_RaportPrzychodow/ · Temat: Filtrowanie + obliczenia + zapis raportu

OPIS ZADANIA

1. Przefiltruj plik `Produkty.xlsx` — zostaw tylko rekordy, gdzie **ilość jest większa niż 5**
2. Usuń kolumnę `"Koszt produkcji/szt"`
3. Dodaj kolumnę `"Przychody ze sprzedazy"` i oblicz przychód (`Ilość * Cena`) dla każdego produktu
4. Raport zapisz do pliku `Produkty_przychody.xlsx`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Read Range` do wczytania pliku
- `Filter Data Table` do filtrowania i usuwania kolumny
- `Add Data Column` do dodania nowej kolumny
- `For Each Row` + `Assign` do obliczenia przychodów
- `Write Range` do zapisu wynikowego pliku

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_produkty	DataTable	Tabela produktów

Zadanie 8 — Kursy walut NBP

Folder: Dzien1_Zadanie8_NBP_KursyWalut/ · Temat: Data Scraping + filtrowanie + dynamiczny zapis

OPIS ZADANIA

1. Otwórz stronę NBP z tabelą kursów walut (tabela A)
2. Pobierz nagłówek strony zawierający datę kursów
3. Pobierz tabelę walut ze strony (`Extract Table Data`) — kolumny: `Nazwa waluty` , `Kod waluty` , `Kurs średni`
4. Zapisz tabelę do pliku `"Kurs-tabela-A-[data].xlsx"`
5. Przefiltruj tabelę — zostaw tylko wiersz z walutą **"euro"**
6. Wyświetl kurs euro w Log Message

WSKAZÓWKI

- Użyj `Use Application/Browser` do otwarcia strony
- `Get Text` do pobrania daty ze strony
- `Extract Table Data` do pobrania tabeli kursów
- `Filter Data Table` do wyfiltrowania euro

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_data	String	Data kursów ze strony
ExtractDataTable	DataTable	Cała tabela walut
dt_euro	DataTable	Przefiltrowana tabela (tylko euro)
str_euro	String	Wartość kursu euro

BONUS Zadanie dodatkowe — Analiza danych z Excela

Temat: Obliczenia statystyczne na danych z pliku Excel

OPIS ZADANIA

1. Wczytaj `Produkty.xlsx` do DataTable
2. W pętli `For Each Row` oblicz: sumę, minimum i maksimum kolumny `Ilosc`
3. Oblicz średnią: `suma / liczba wierszy`
4. Stwórz nową tabelę z kolumnami `Statystyka` i `Wartosc`
5. Dodaj wiersze: Suma, Srednia, Min, Max
6. Zapisz do `Produkty_statystyki.xlsx`